

KC桌面——外资精译

半导体/SPE 板块

上调 2026 – 27 年 WFE 市场预测

我们上调了对 2026 年晶圆厂设备（WFE）市场的同比增长预测，从 21% 上调至 28%；对 2027 年的预测从 18% 上调至 29%。我们首次预估 2028 年同比增长 16%。受 AI 相关需求增长和范围扩大的推动，云服务提供商（CSP）正在进一步加速其投资。我们预计，美国前四大 CSP 的总投资将在 2026 年同比增长 80%，在 2027 年同比增长 50%（参见 Samik Chatterjee 等人的报告）。尽管需求强劲，但芯片制造商的洁净室短缺在某种程度上一直是 2026 年的隐忧，但由于工厂空间的创造性利用等因素，前景正在改善。从 2027 年起，我们预计随着洁净室扩建的全面展开，需求将会增加。

- 上调 2026 – 27 年 WFE 市场预测：全球 WFE 市场在 2025 年依然强劲，同比增长 11%，尽管占 WFE 市场总量 35-40% 的中国因前一年的基数效应而出现同比小幅下滑。我们对 WFE 市场增长的自下而上预测现为：2026 年同比增长 28%（此前为 21%），2027 年同比增长 29%（此前为 18%），并首次给出 2028 年增长 16% 的预测（详情见图 21）。DRAM 和台积电是此次上调的主要原因。我们还上调了对逻辑芯片和 NAND 闪存设备（尽管幅度较小）的预测，并认为整体商业环境有利。随着 AI 工作负载从训练转向推理，需求结构正在超越加速器而扩大，尤其是存储芯片投资的权重呈上升趋势。我们预计，CSP 投资中存储芯片的权重将从之前的个位数至 15% 区间上升至 2026 年的约 50%（详情参见 Jay Kwon 等人的全球存储芯片报告），并且我们认为，对台积电销售权重高的公司以及存储芯片权重高的设备制造商可能会继续受到青睐。
- 半导体出货量：2026 年 4 月，全球半导体出货量同比增长 106%，这是自 2023 年 9 月以来连续第 32 个月增长，也是至少自 1994 年以来的最强增幅。虽然出货量也实现了两位数的百分比增长，但增长主要由存储芯片价格驱动（NAND 闪存和 DRAM 价格均出现三位数增长）。即使剔除存储芯片，增长率也高达 33%。我们认为，AI 加速器（GPU 和 ASIC）和 HBM 继续推动着这一强劲需求（详情参见 Gokul Hariharan 等人的 WSTS 报告）。

科技 - 半导体/技术材料

核心观点

科技团队在 SPE 领域的首选股

我们全球科技团队对终端需求的主要假设为：(1) 2026 年 iPhone 销量同比增长 1.3%，2027 年同比下降 0.4%；(2) 2026 年笔记本电脑出货量同比下降 8.4%，2027 年同比增长 1.5%；(3) 2026 年服务器出货量同比增长 14.6%，2027 年同比增长 8.3%；(4) 2026 年智能手机出货量同比下降 11.3%，2027 年同比下降 2.6%（详情见图 35）。基于主要半导体制造商的资本支出总和，我们预测 WFE 市场在 2026 年同比增长 28%，2027 年同比增长 29%，2028 年同比增长 16%（详情见图 21）。

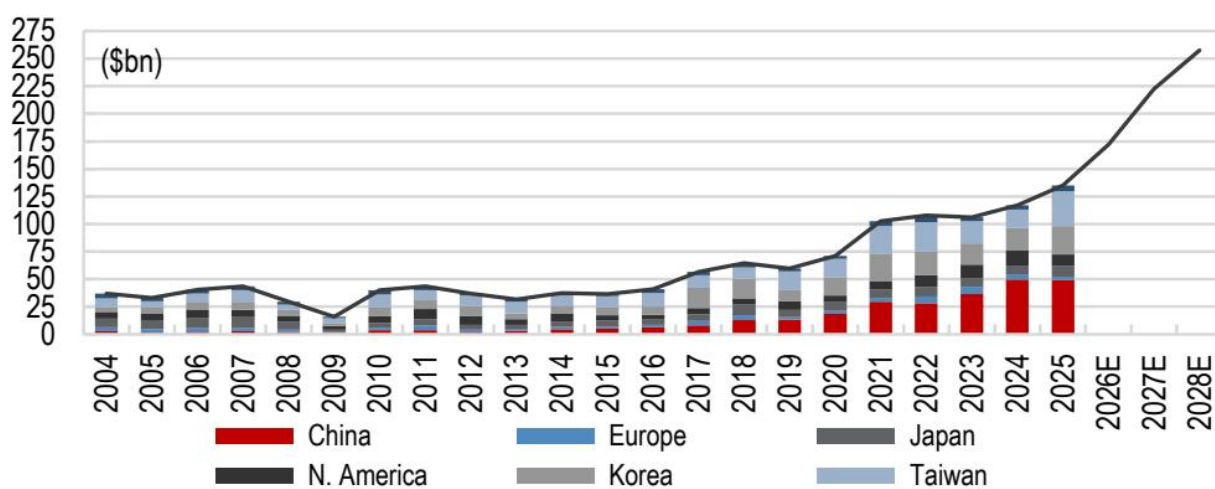
图 1：半导体和 SPE 出货值（同比）



图表 1

来源：WSTS、SEMI、SEAJ。

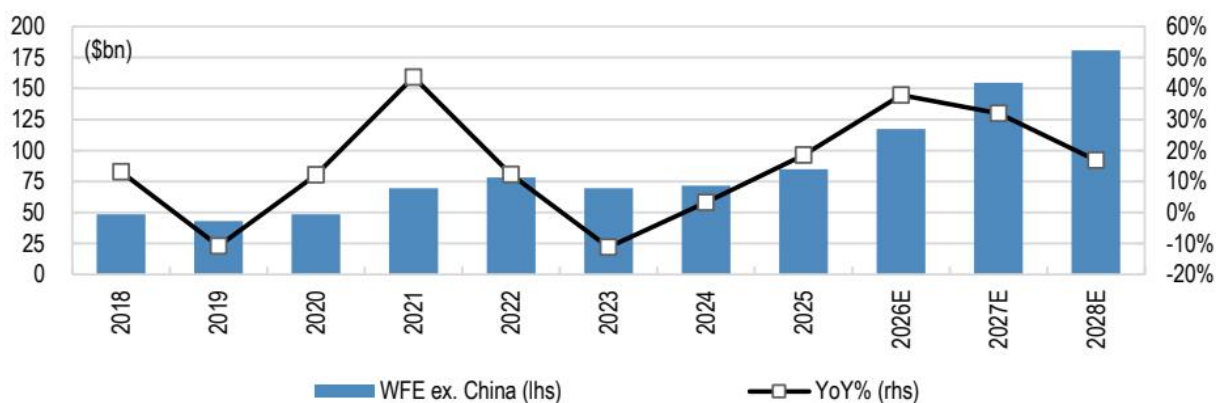
图 2：按地区划分 SPE 出货趋势



图表 2

来源：SEMI，预测。

图 3：全球 SPE 出货趋势（不含中国）



图表 3

来源：Gartner®，预测。

- CoWoS/先进封装：我们预计台积电的 CoWoS 产能将在 2026 年底扩大至每月 11.5 万片晶圆，2027 年底至 17.5 万片，2028 年底至 22 万片（此前预测：11.5 万片、14.5 万片、无）。公司自身产能的加速提升以及 OSAT 和 VIS（用于中介层制造）的利用也可能成为上行因素。CoPoS 的进展慢于我们预期，我们认为台积电将通过延长 CoWoS 寿命和使用更大的光罩（2028 年可达 14x）来暂时吸收需求。此外，CoWoS 产能扩张的步伐也可能加快（台积电表示计划在 2022-28 年间以超过

80% 的复合年增长率扩大其 CoWoS 产能)。由于 Blackwell GB300、Spectrum X 和 Vera CPU 的强劲表现, 我们略微上调了对英伟达 CoWoS 需求的展望, 但鉴于 HBM4 的不确定性, 对 Rubin 持较为保守的态度。我们预计生产将在 2026 年第三季度开始爬坡, 并在 2026 年第四季度达到全面量产水平。我们大幅上调了对 AMD 2027 年 CoWoS 需求的预估, 以反映 MI450 和 Venice 的爬坡(我们假设 Venice 将在 2027 年前转移至 OSAT)。谷歌的 TPU 也呈上升趋势, 我们预计博通和联发科的 CoWoS 分配都将增加。TPU v9 架构的方向可能在年底前在两种方案中确定: EMIB 和 CoWoS-L + 3D SoIC。对 AWS Trainium (Trn3) 的需求即使在供应受限的情况下依然强劲, 我们预计进入 2027 年仍有上行空间。在技术方面, 3D SoIC 的采用将从 2027 年下半年开始扩大。我们估计 2027 年底 SoIC 产能为每月 4 万片晶圆, 2028 年底为 6.5 万片。此外, CPU、LPU 和网络(CPO/NPO)可能成为 CoWoS 需求的新驱动力; WMCM 产能可能在 2027 年底扩大至每月 7.5 万片晶圆, 2028 年底至 9 万片; 苹果以外的公司可能在 2028 年考虑类似方案(参考: Gokul Hariharan 等人 5 月 17 日的报告)。

- 台积电资本支出: 我们预计 2026 年资本支出将增长 37% 至 560 亿美元, 2027 年增长 16% 至 650 亿美元, 2028 年增长 11% 至 720 亿美元(此前预测: 540 亿美元、560 亿美元、无)。我们认为先进节点(N5 及以下)领域的供应短缺将持续到 2027 年或 2028 年初, 并预计台积电将加速其产能扩张。我们预计该公司 N5 及以下节点的产能将在 2025-28 年间以 25% 的复合年增长率增长, 其中大部分将在 2027-28 年爬坡。对于 N3, 台积电计划从 2027 年上半年到 2028 年期间, 为三座新晶圆厂(台南 Fab 18 P9、亚利桑那州二期和 JASM 第二座晶圆厂)进行产能爬坡。对于 N2, 其产品线强劲, 包括 iPhone 处理器、AMD 的 Venice 和 MI450、谷歌的 TPU 以及英伟达的 Feynman。我们预计产能扩张将集中在高雄 P1-5 和亚利桑那州二期(我们估计 2026 年底约为每月 6 万片晶圆, 2027 年底约为 15 万片)(参考: Gokul Hariharan 等人 4 月 17 日的报告)。

\- 代工趋势: 台积电公布 2026 年第一季度强劲营收, 约 360 亿美元(环比增长 6%), N3/N5 产能利用率超过 100%, 混合平均售价同比上涨 11%。管理层将 2026 年美元营收增长指引从此前的接近 30% 上调至超过 30%。随着 7 月财报发布, 管理层可能因网络/CPU 以及 AI 加速器的强劲需求而再次上调指引。我们预计先进节点(N5 及以下)的短缺将持续到 2027 年或 2028 年初, N3/N2 产能扩张将加速(例如, N3 到 2027 年底达到每月 21.3 万片晶圆, 2028 年底达到 23.7 万片; N2 到 2028 年底达到约每月 15 万片晶圆)。定价方面, 台积电在 2026 年第一季度将先进节点芯片价格提高了 6-10%。我们认为, 关于 2027 年进一步提价(可能对 N3 及以下节点提价 5-10%)的讨论可能在 2026 年第二季度开始(参考: Gokul Hariharan 等人 6 月 10 日的报告)。

\- 存储芯片资本支出: 我们预计, 受存储芯片价格强劲改善以及供应短缺可能持续数年的推动, 未来三年存储芯片行业资本支出将加速。我们估计未来三年的总资本支出为 4500 亿美元, 高于我们此前在 2025 年底模型中估计的 3000 亿美元。其中, 我们假设 DRAM 资本支出为 3640 亿美元, EUV 采购和基础设施开发可能是主要瓶颈。我们预计到 2028 年底, WSPM 将增至 280 万片(较 2025 年底增加 88 万片)。对于 NAND 闪存, 我们假设到 2028 年底 WSPM 为 144 万片(增加 16.5 万片), 三年累计资本支出为 860 亿美元。支出重点可能在于技术转型, 新建项目的贡献可能要到 2028 年下半年之后才会显现(参考: Jay Kwon 等人 5 月 29 日的报告)。

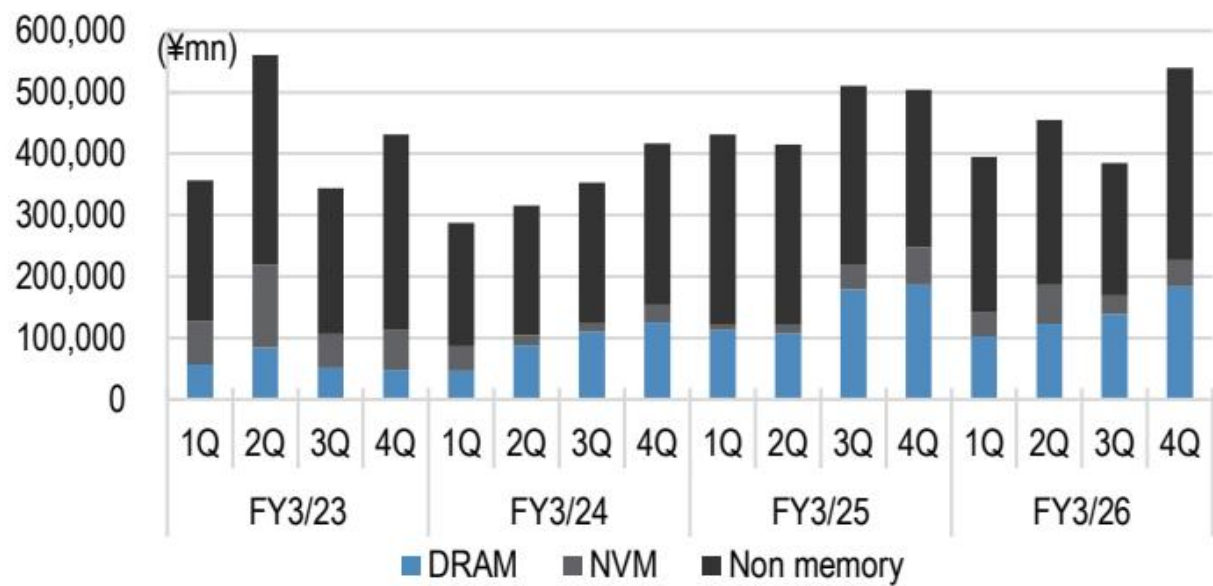
\- 云资本支出: 我们将美国四大云服务提供商(谷歌、亚马逊、微软和 Meta)的资本支出增长预测从 2026 年的 63% 上调至 80%, 从 2027 年的超过 40% 上调至 50%, 原因是北美地区为扩建 AI 相关数据中心和电力基础设施的投资正在加速。从绝对值来看, 我们预计将出现有史以来最大的年度增幅, 尽管增速放缓, 但 2026 年同比将超过 2500 亿美元, 2027 年同比将超过 2850 亿美元。支撑这一预测的是, 截至 2026 年第一季度末, 北美地区规划中的电力容量已超过 175 吉瓦(我们认为到年底可能升至超过 205 吉瓦)。我们预计装机容量将从 2025 年的 48 吉瓦增加到 2026 年的 65 吉瓦(此前为 62 吉瓦)和 2027 年的 85 吉瓦(此前为 78 吉瓦)。我们估计 2026 年总资本支出将超过 5750 亿美元, 2027 年将超过 8600 亿美元, 假设这些支出将由运营现金流提供资金。直到 2023 年, 美国四大云服务提供商将其运营现金流的 25-30% 用于资本支出。我们预计这一比例将在 2026 年升至 82%, 2027 年升至 94%(参考: Samik Chatterjee 等人 5 月 26 日的报告)。

\- TMT 会议总结(美国半导体/半导体设备): 5 月 18 日至 20 日在波士顿举行的第 54 届年度全球科技、媒体和通信会议的最大收获是, 需求势头进一步增强, 几乎所有公司都指出, 在其财报发布后的几周内, 订单、积压订

单和客户升级需求进一步增加。在半导体设备领域，KLAC指出，截至目前（5月）对明年需求的可见度是十多年来最高的，并预计2027年的WFE市场将大于2026年。MKSI也在加强其结构，以应对2027年起WFE市场达到1650-1800亿美元的预期。在半导体业务中，AI需求正从高度集中于加速器扩展到全栈（由推理引领），推动了定制芯片的增长、先进封装的加速以及存储芯片上升周期的延长（SanDisk指出，由于供应短缺和持续到2027年的长期合同，定价条件强劲）（参考：Harlan Sur等人5月21日的报告）。

\- 半导体设备：我们将WFE市场增长预测从2026年的同比增长21%上调至28%，从2027年的同比增长18%上调至29%，并引入我们对2028年同比增长16%的估计。随着半导体需求因云服务提供商投资加速而进一步增强，我们在之前的更新（2026年3月）之后再次上调了预测，主要针对DRAM和台积电（详情见图21）。我们也上调了对逻辑芯片和NAND闪存设备的预测，尽管幅度不及DRAM和台积电。很明显，公司热衷于资本支出。虽然存储芯片（尤其是NAND闪存）的盈利能力因价格大幅上涨而显著改善，但芯片公司仍保持纪律性的投资立场。因此，我们预计供需环境将保持紧张。Kioxia正在考虑投资洁净室以应对从2029财年起增长的需求，但指出其现有建筑至少可以满足到2028年至2029年初的需求（比特增长率约22%）。因此，以技术转型为中心的棕地投资目前可能是主要焦点。我们相应地预计设备单价将随附加值上升。我们的日本团队仍然预计在DRAM和代工业务中占比较高的股票将受到青睐。在日本半导体设备制造商中，我们的首选是Tokyo Electron（8035；增持），该公司也制定了自身的定价措施。在后端处理领域，我们预计Advantest（6857；增持）将继续受益于高需求。

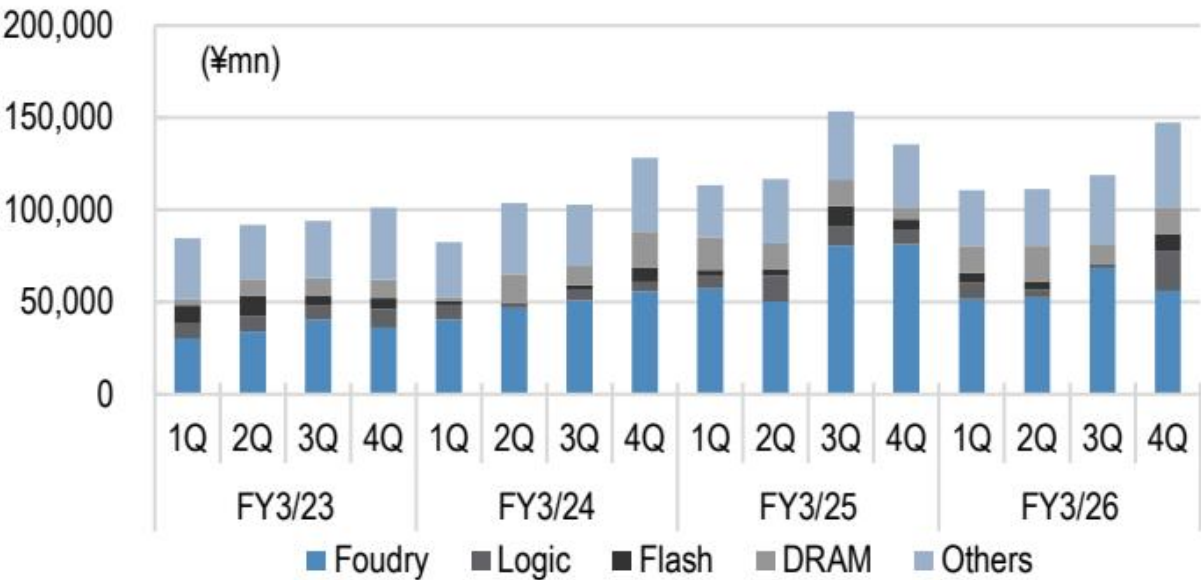
图4：Tokyo Electron 半导体设备销售额



图表 4

来源：公司报告。

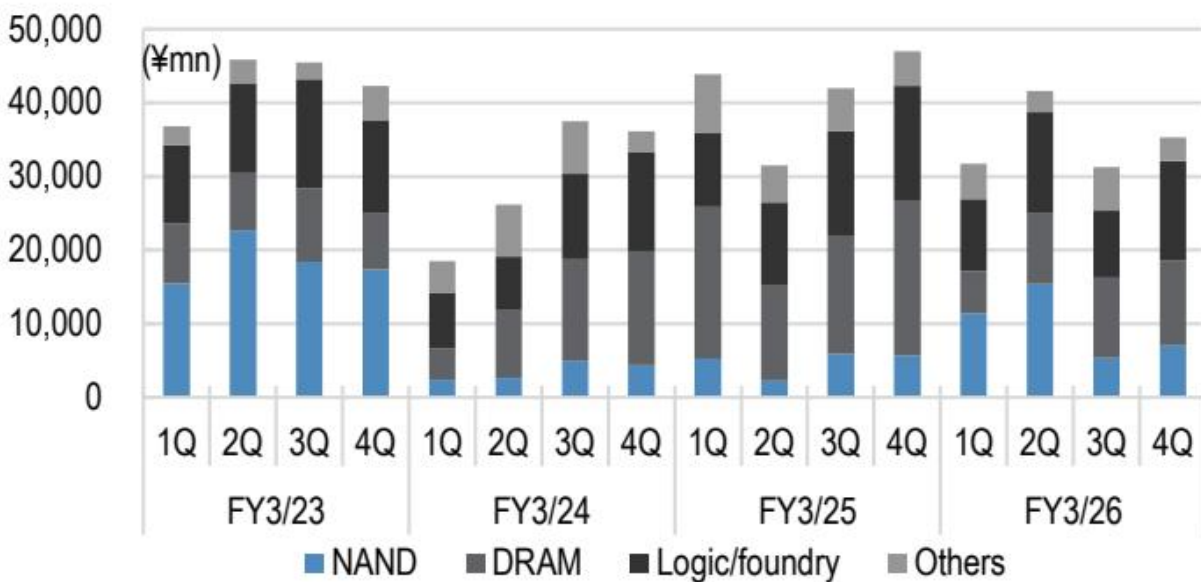
图5：SCREEN HD 半导体设备销售额



图表 5

来源：公司报告。

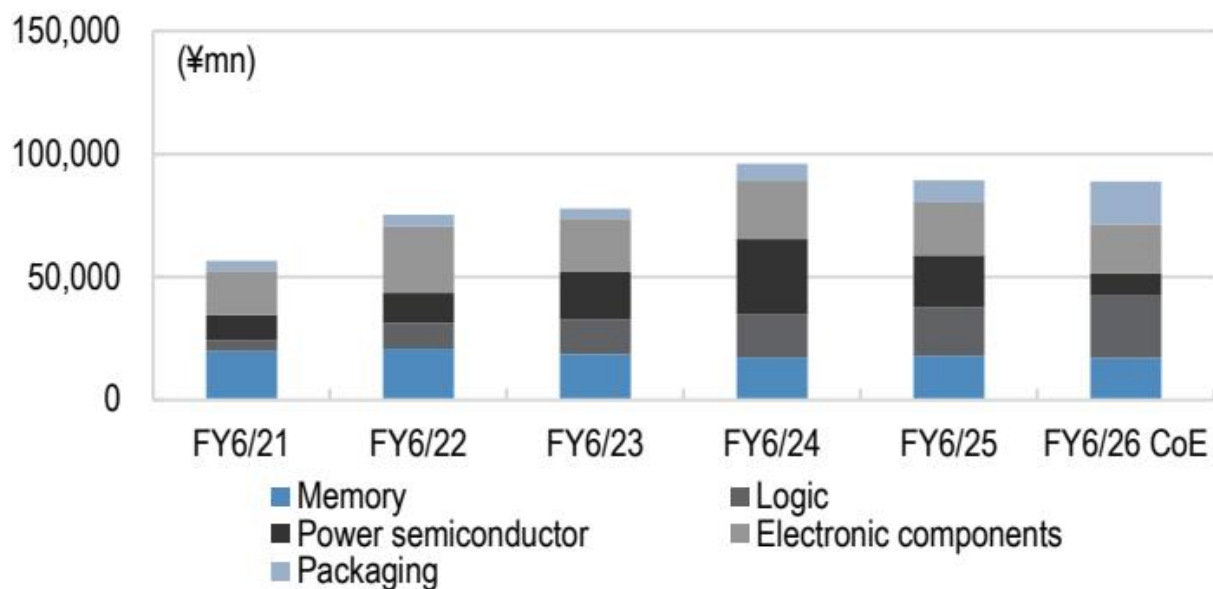
图6：KOKUSAI Electric 设备销售额



图表 6

来源：公司报告。

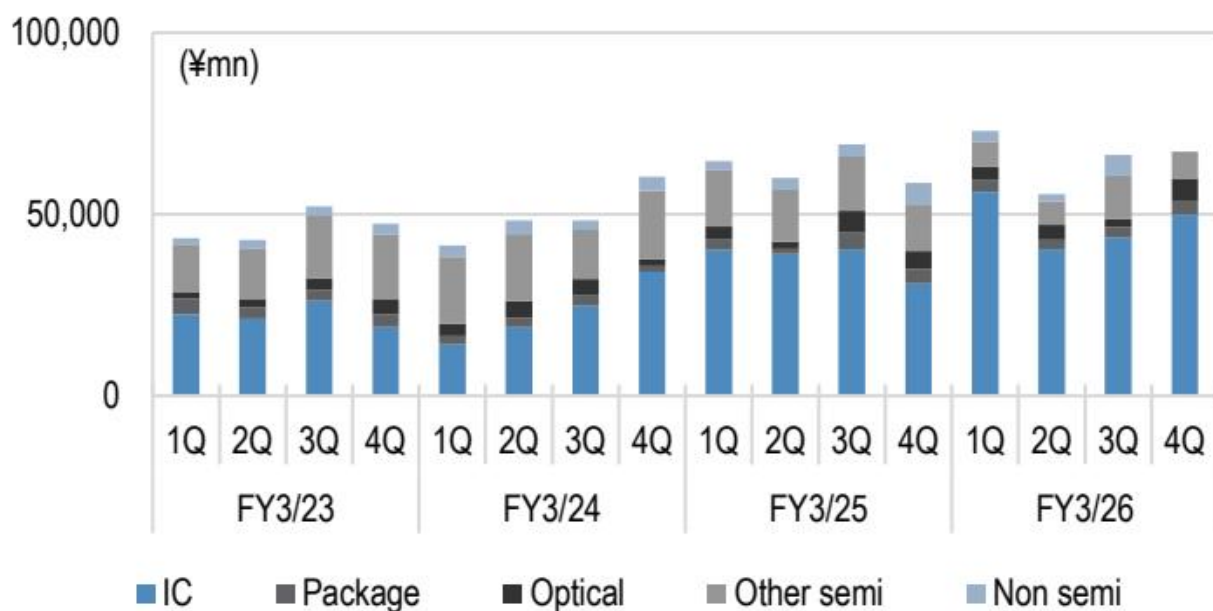
图7：Ulvac 半导体及电子器件生产设备销售额



图表 7

来源：公司报告。

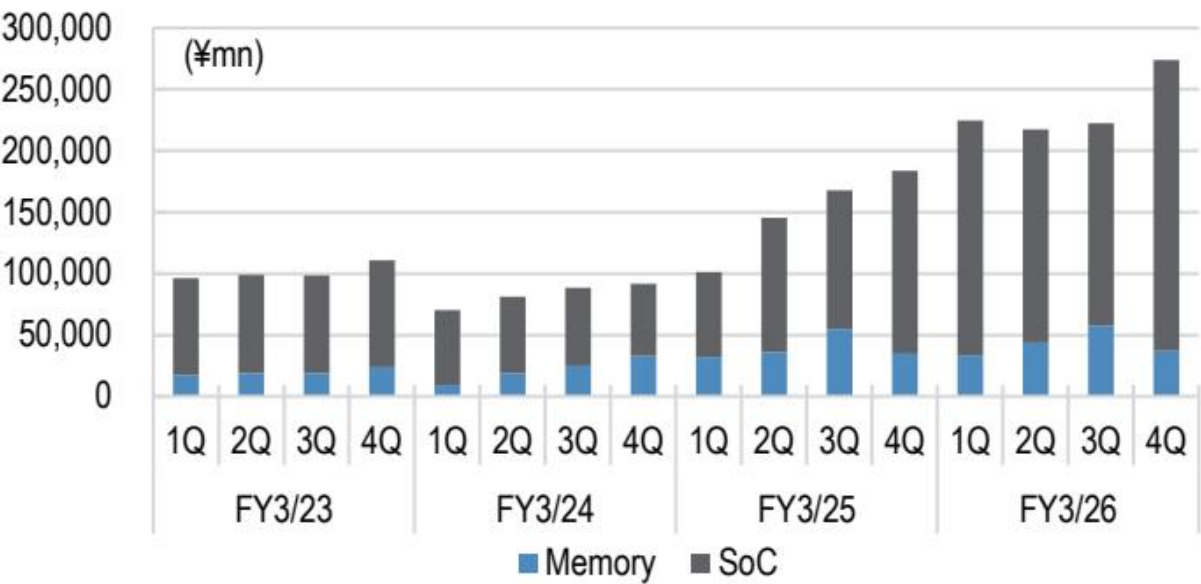
图8：Disco 精密加工设备出货量



图表 8

来源：公司报告。

图9：Advantest 测试系统销售额

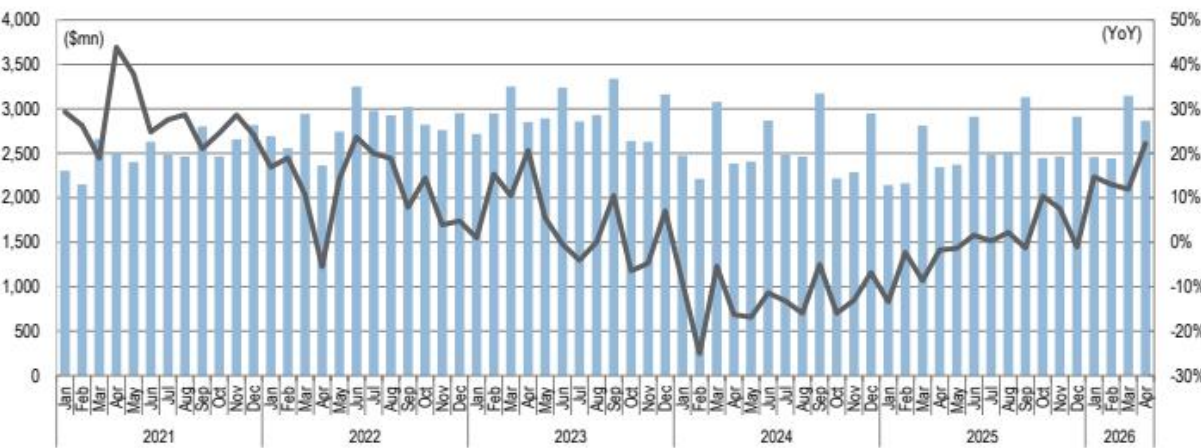


图表 9

来源：公司报告。

行业数据

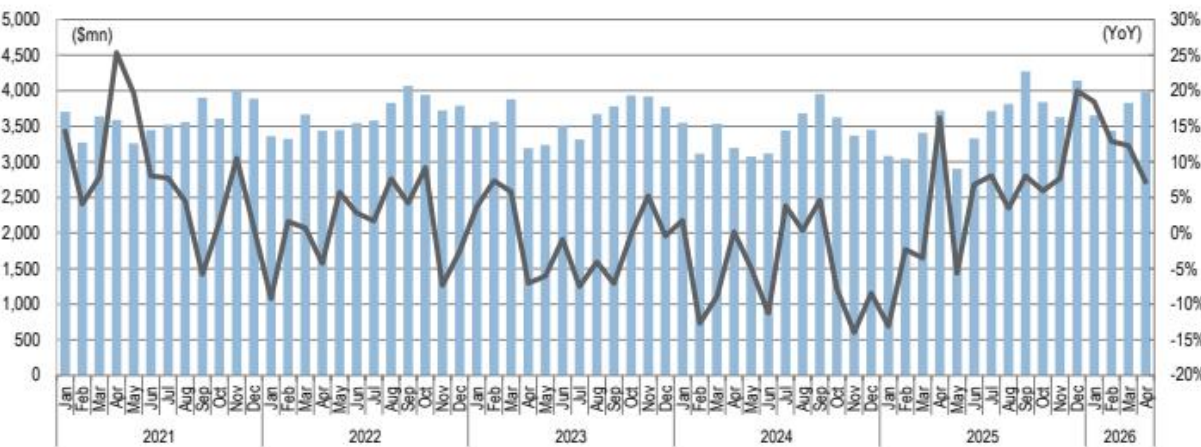
图10：分立器件全球净销售额



图表 10

来源：基于WSTS数据编制。注：折线图显示同比变化。

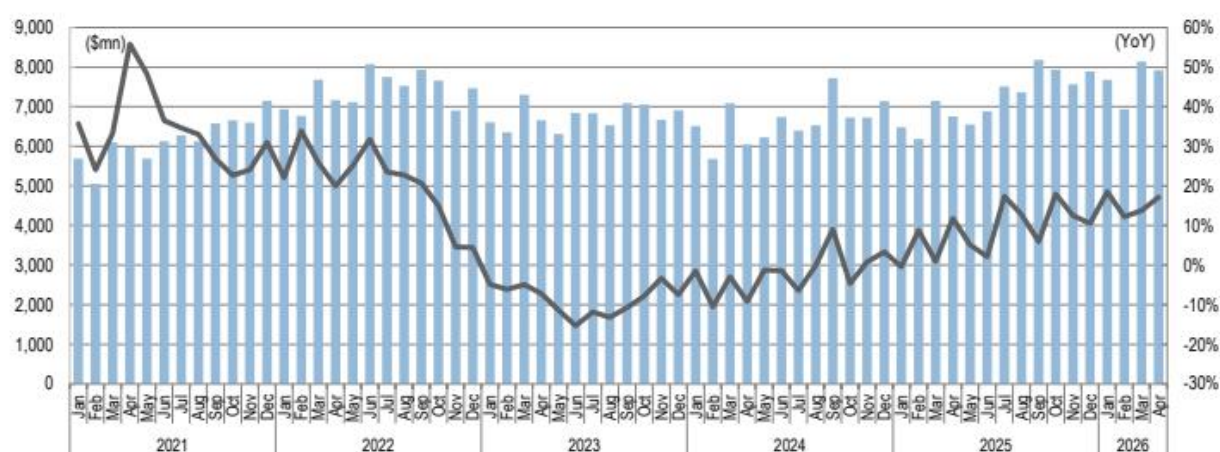
图12：光电器件全球净销售额



图表 11

来源：基于WSTS数据编制。注：折线图显示同比变化。

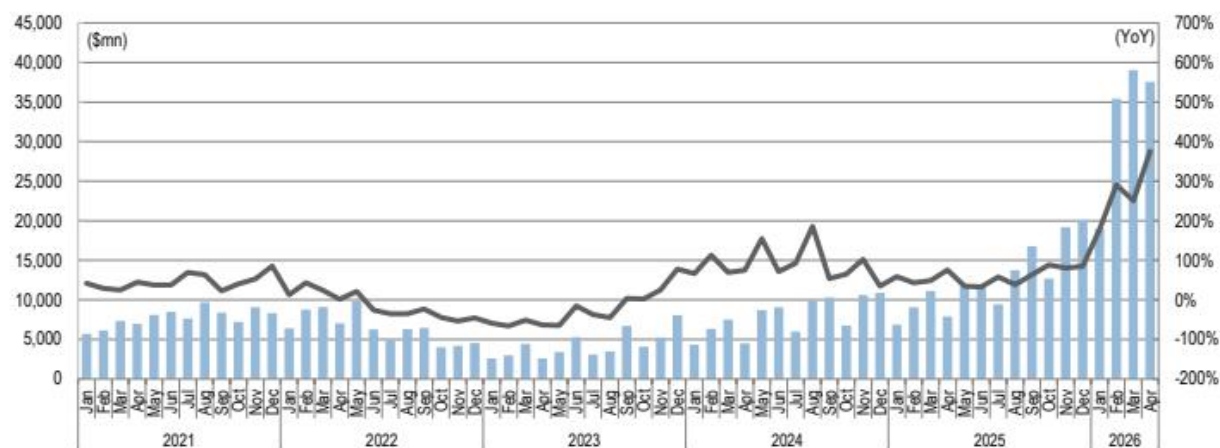
图14：模拟芯片全球净销售额



图表 12

来源：基于WSTS数据编制。注：折线图显示同比变化。

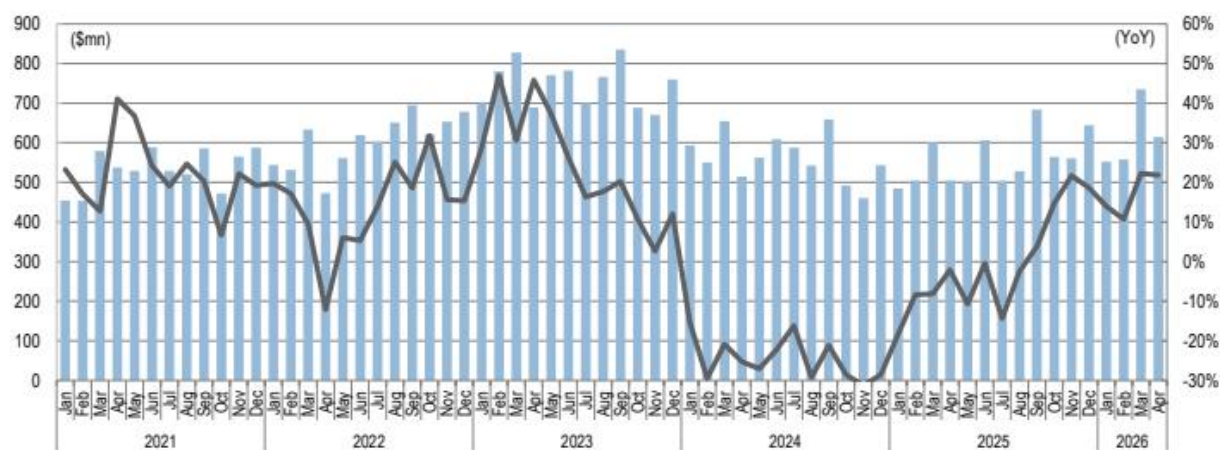
图16：MOS DRAM 全球净销售额



图表 13

来源：基于WSTS数据编制。注：折线图显示同比变化。

图11：IGBT（绝缘栅双极型晶体管）全球净销售额



图表 14

来源：基于WSTS数据编制。注：折线图显示同比变化。

图13：传感器与执行器全球净销售额

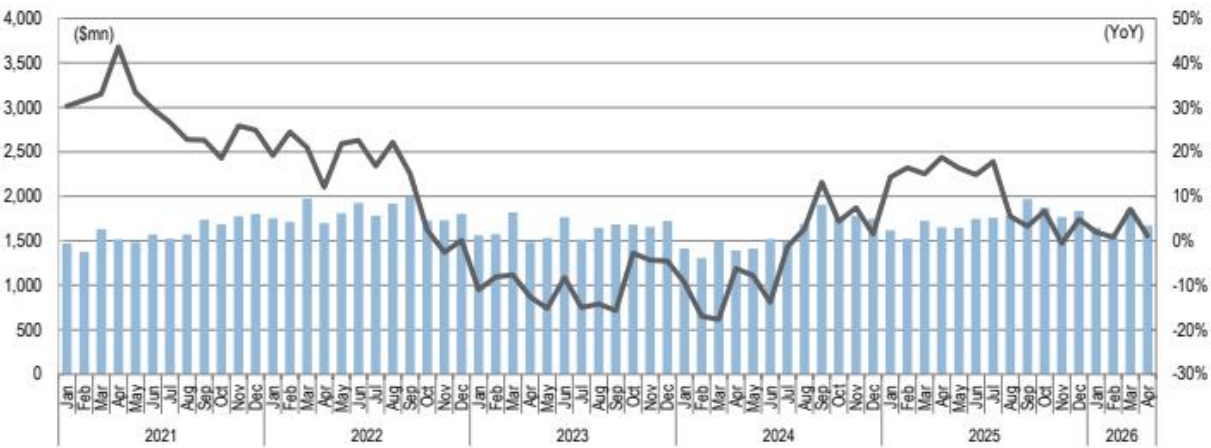


图15

来源：基于WSTS数据编制。注：折线图显示同比变化。

图15：逻辑芯片全球净销售额

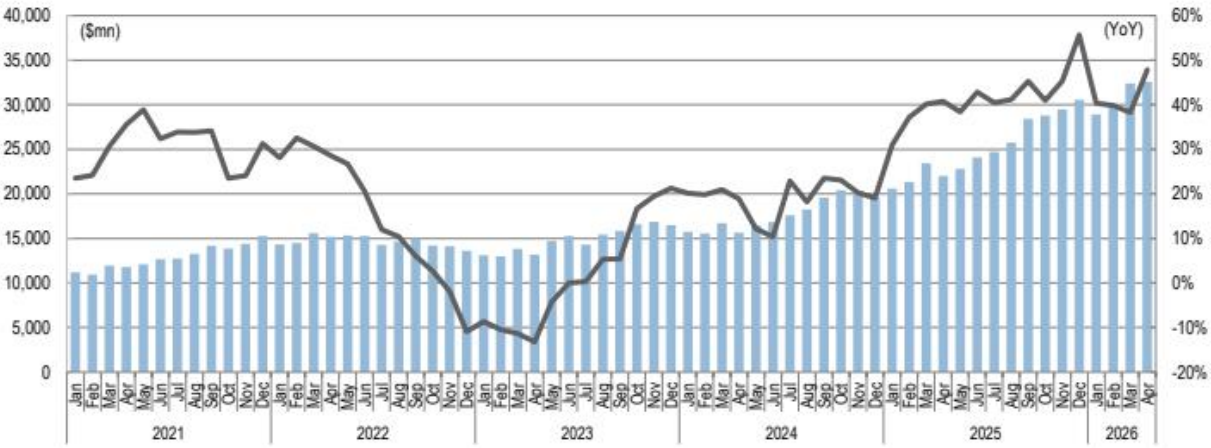


图16

来源：基于WSTS数据编制。注：折线图显示同比变化。

图17：NAND闪存全球净销售额

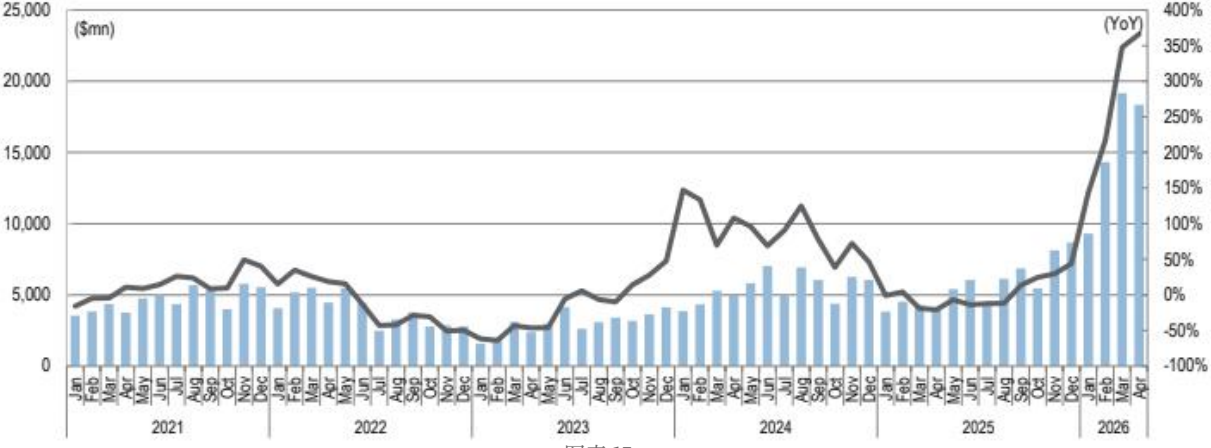


图17

资料来源：基于WSTS数据整理。注：折线图显示同比变化。

图18：月度半导体出货量

资料来源：WSTS。

图19：季度半导体出货量

资料来源：WSTS。

图20：台积电销售趋势

资料来源：公司数据，估算（由Gokul Hariharan覆盖，预测截至2026年4月16日）。

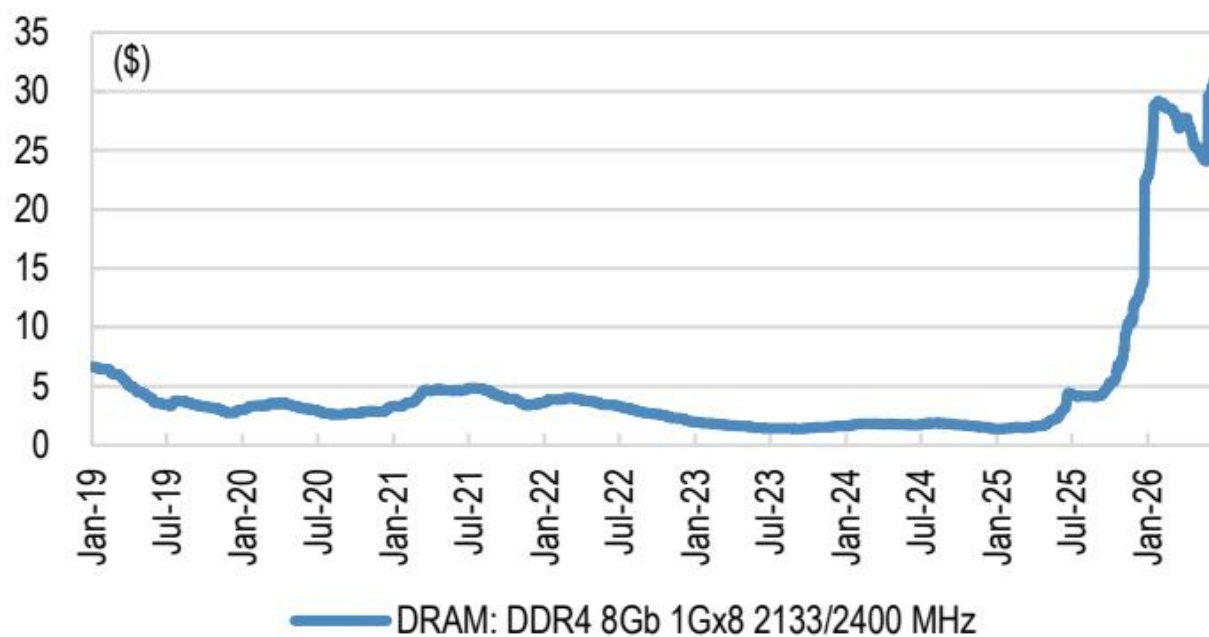
图21：半导体公司资本支出估算

资料来源：公司数据、Gartner®、估算。

图22：半导体出货量、SPE出货量及SPE比率趋势

资料来源：WSTS、SEMI、估算。

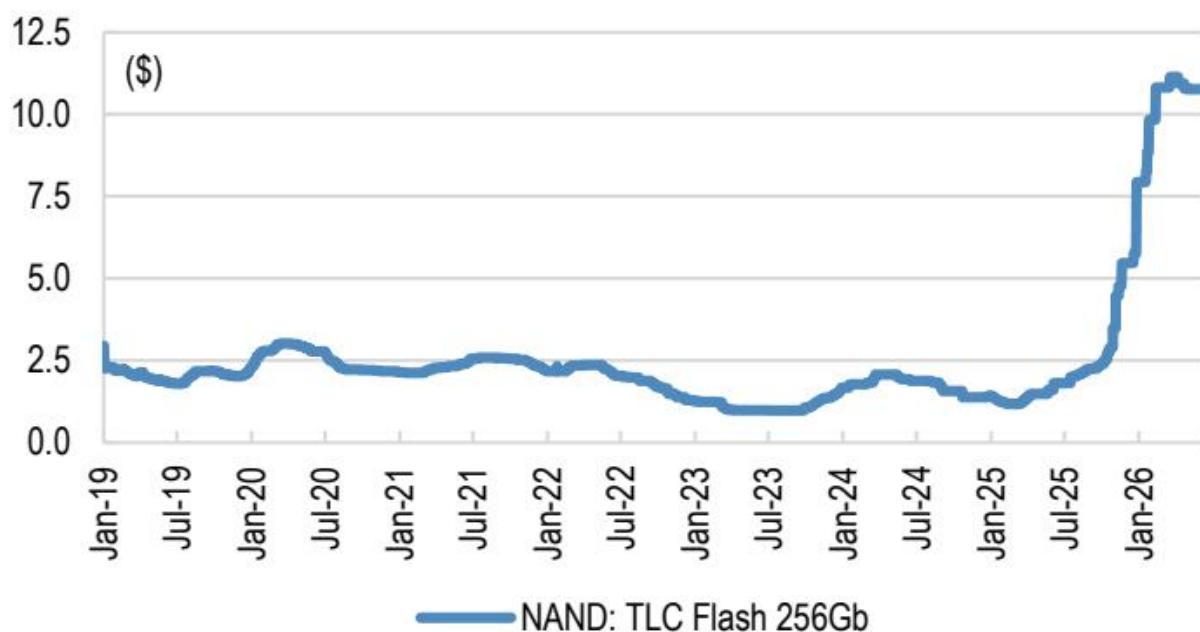
图23：DRAM现货价格趋势



图表 18

资料来源：Bloomberg Finance L.P.。

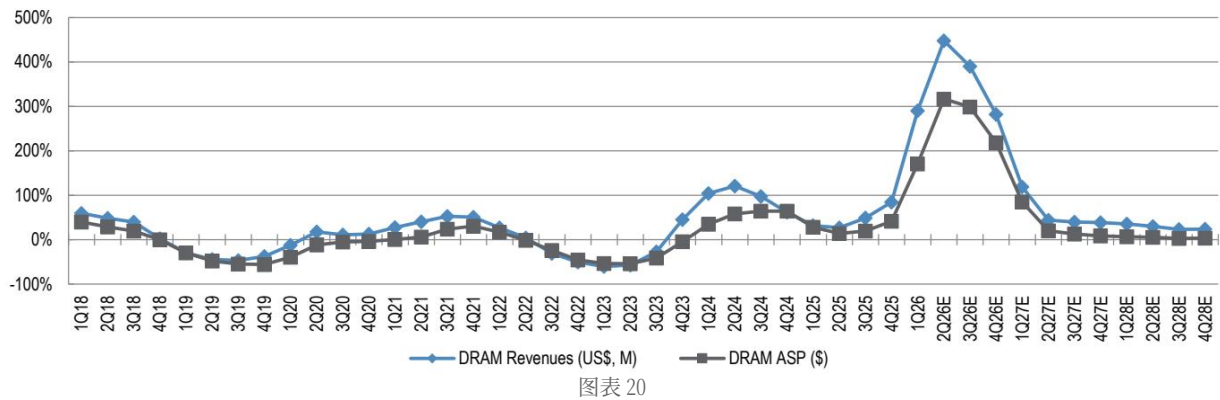
图24：NAND现货价格趋势



图表 19

资料来源：Bloomberg Finance L.P.。

图25：DRAM季度增长率（同比）



资料来源：WSTS、Gartner®、估算。注：全球内存模型。

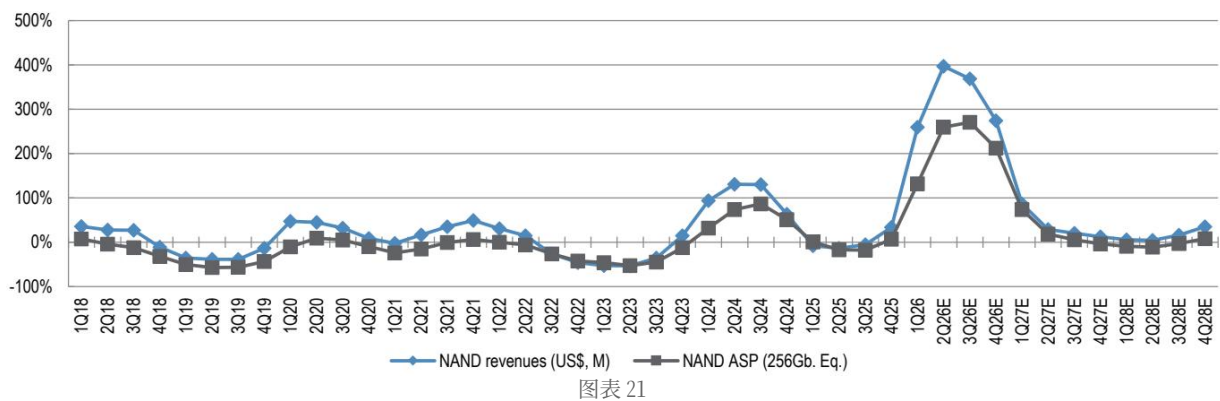
图26：DRAM供需预测

资料来源：iSuppli、Gartner®、WSTS、估算。注：DRAM以8GB等效为单位。全球内存模型。

图27：DRAM（8GB）：季度预测

资料来源：iSuppli、Gartner®、WSTS、估算 注：全球内存模型。

图28：NAND季度增长率（同比）



资料来源：iSuppli、Gartner®、WSTS、估算。注：NAND以256GB等效为单位。全球内存模型。

图29：NAND供需预测

资料来源：WSTS、Gartner®、估算。注：全球内存模型。

图30：NAND（256GB）：季度预测

资料来源：iSuppli、Gartner®、WSTS、估算 注：全球内存模型。

图31：DRAM（8GB）年度预测

资料来源：iSuppli、Gartner®、WSTS、估算 注：全球内存模型。

图32：DRAM（8GB）按用途需求模型

资料来源：iSuppli、Gartner®、WSTS、估算 注：全球内存模型。

图33：NAND（256GB）：年度预测

资料来源：iSuppli、Gartner®、WSTS、估算 注：全球内存模型。

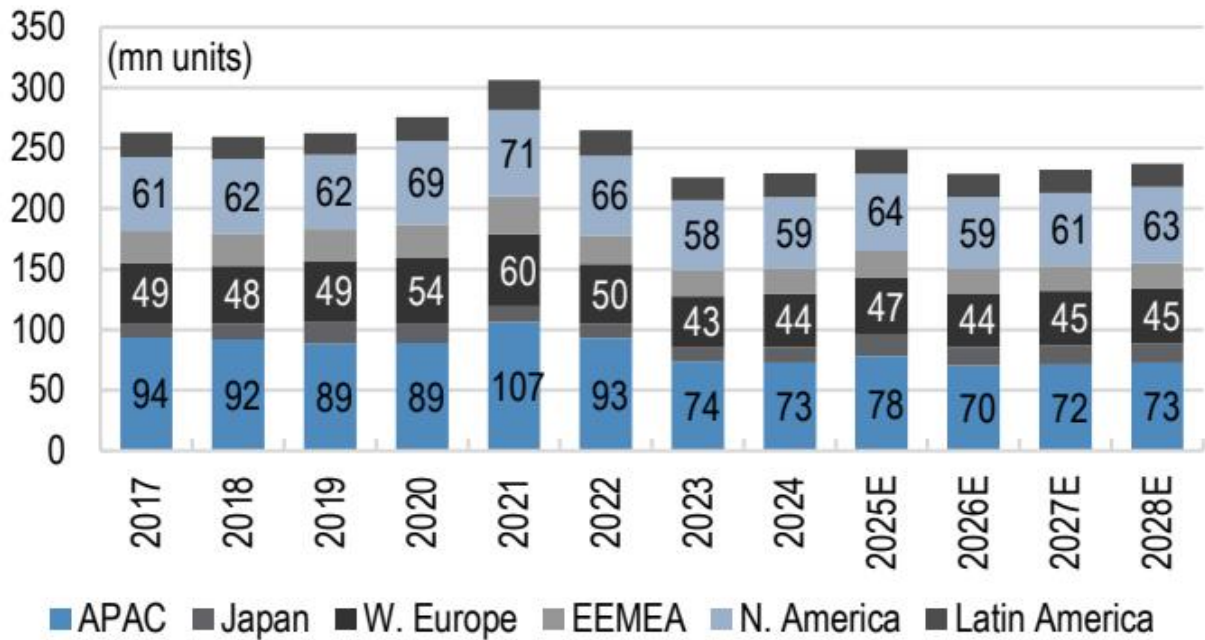
图34：NAND（256GB）按用途需求模型

资料来源：iSuppli、Gartner®、WSTS、估算 注：全球内存模型。

图35：终端产品：市场假设

资料来源：Omdia、CIPA、公司数据及估算。注：Apple数据截至2026年5月1日，智能手机数据截至2026年3月9日，PC/服务器数据截至2026年1月12日，汽车数据截至2026年6月3日。

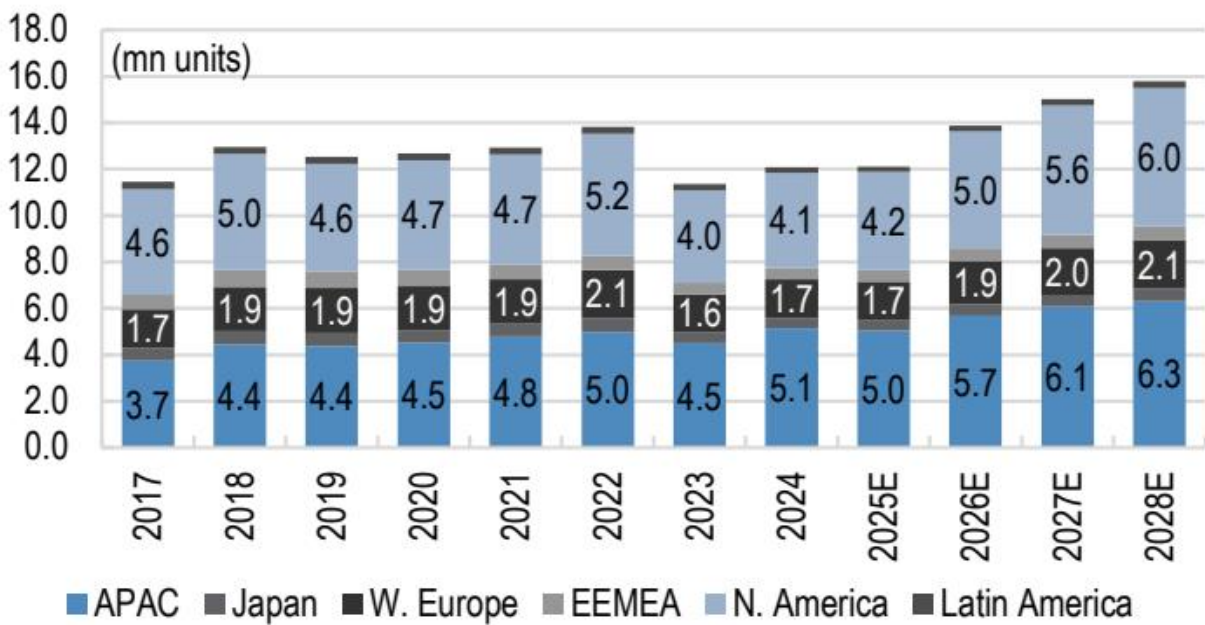
图36：按地区划分的PC出货量



图表 22

资料来源：Gartner®、估算。

图37：按地区划分的服务器出货量



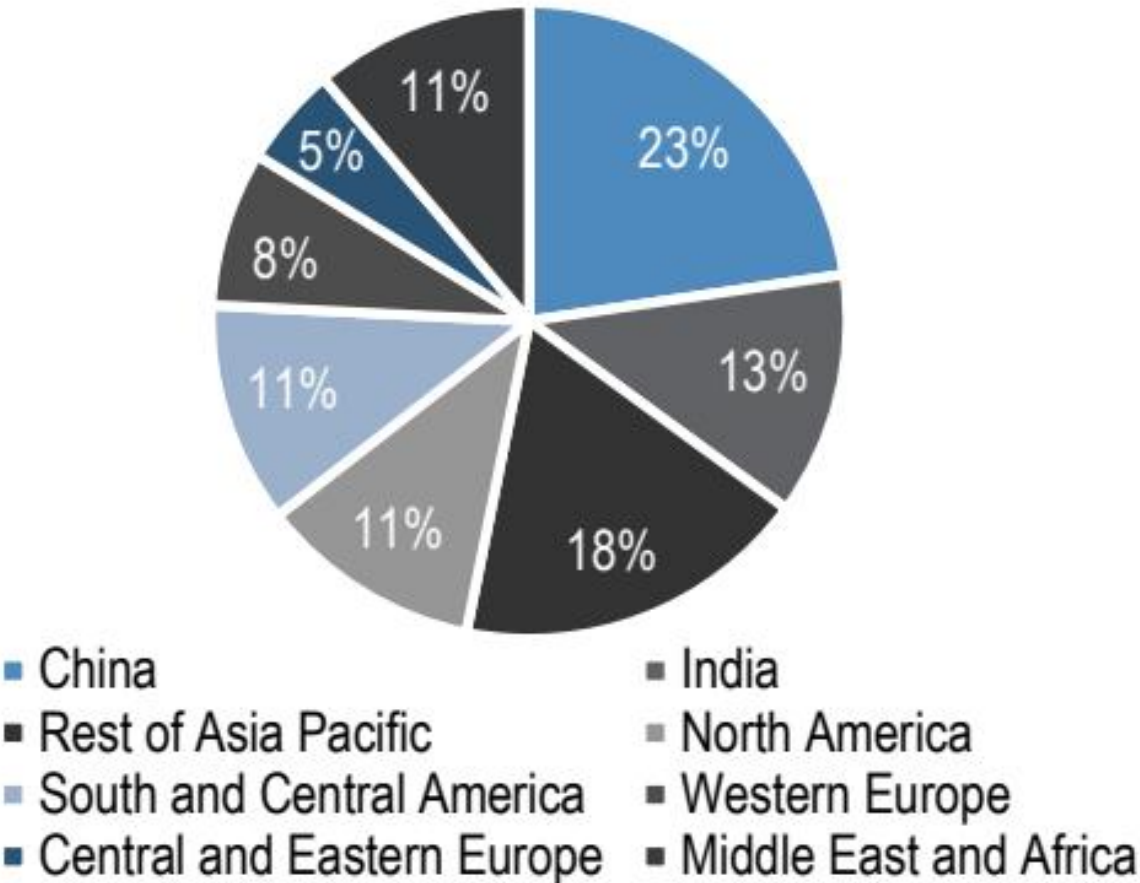
图表 23

资料来源：Gartner®、估算。

图38：按地区划分的智能手机销量趋势

资料来源：Omdia、估算 注：智能手机模型。

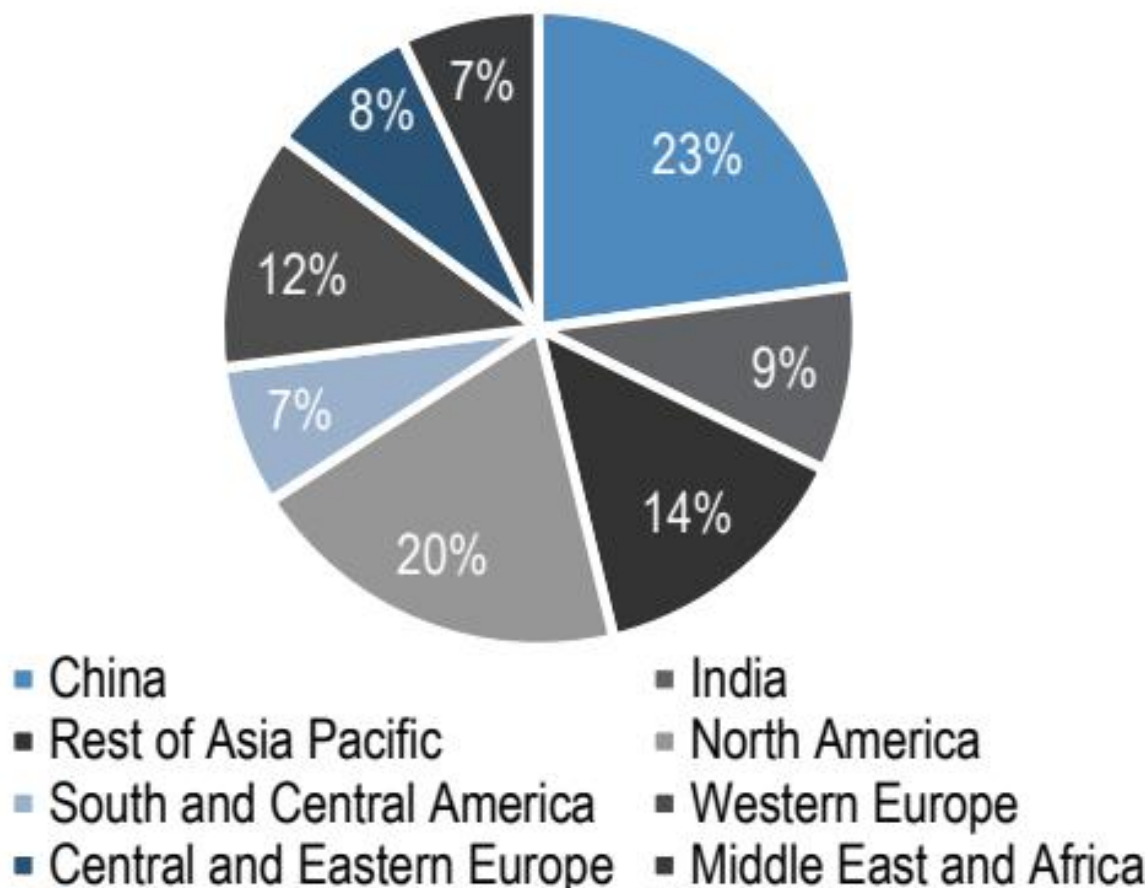
图39：按地区划分的智能手机出货量（2024年，数量）



图表 24

资料来源：Omdia。

图40：按地区划分的智能手机市场价值构成（2024年，价值）



图表 25

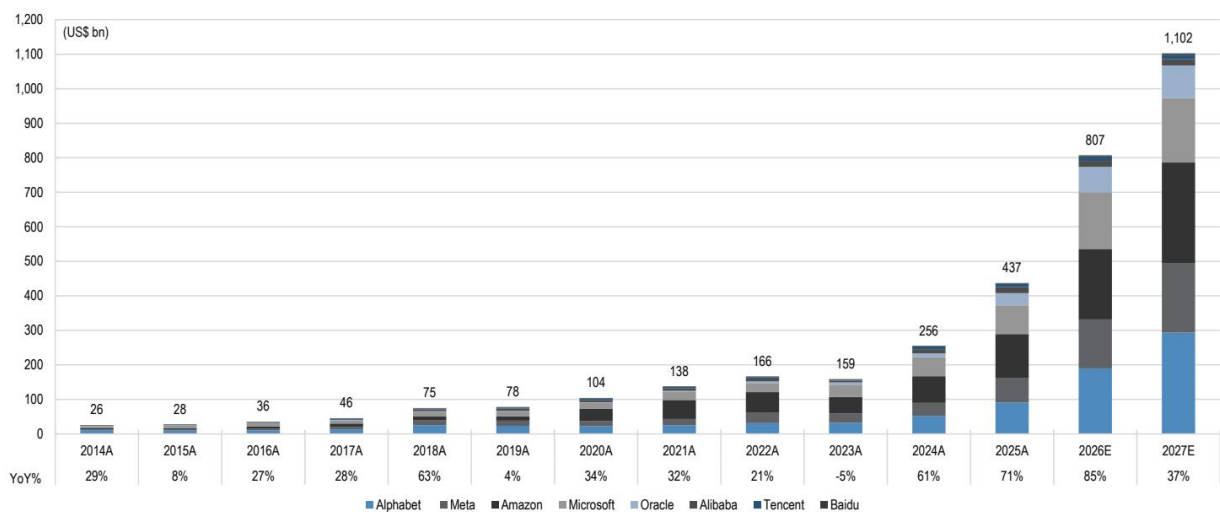
资料来源：IDC、Omdia。

图41：iPhone预测

资料来源：公司数据，估算（Apple由Samik Chatterjee覆盖，预测截至2026年5月1日）。

注：Apple财年截至9月，按财年基准。

图42：8CSP（前八大云服务提供商）资本支出预测



图表 26

资料来源：公司数据，估算（Alphabet、Meta、Amazon由Doug Anmuth覆盖；Microsoft、Oracle由Arti Vula覆盖；Alibaba、Tencent、Baidu由Alex Yao覆盖）。注：预测截至2026年6月。

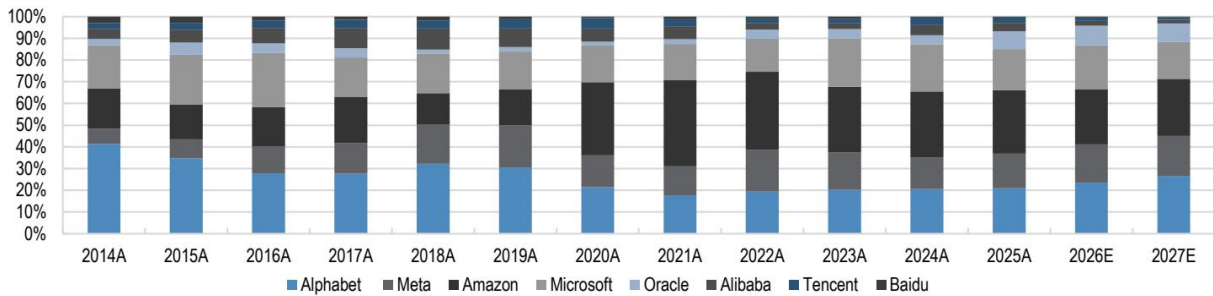
图43：8CSP（前八大云服务提供商）资本支出预测

资料来源：公司数据，估算（Alphabet、Meta、Amazon由Doug Anmuth覆盖；Microsoft、Oracle由Arti Vula覆盖；Alibaba、Tencent、Baidu由Alex Yao覆盖）。注：预测截至2026年6月。

图44：CSP（云服务提供商）资本支出预测

资料来源：公司数据，估算（Alphabet、Meta、Amazon由Doug Anmuth覆盖；Microsoft、Oracle由Arti Vula覆盖）。注：预测截至2026年6月。

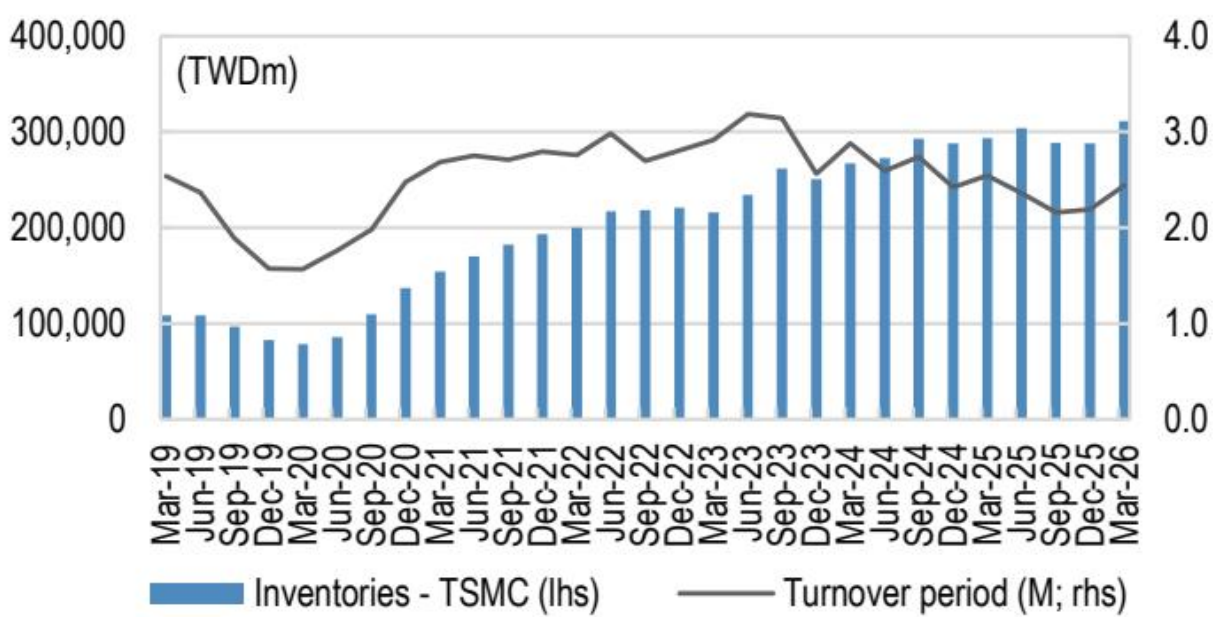
图45：8CSP（前八大云服务提供商）资本支出细分



图表 27

资料来源：公司数据，估算（Alphabet、Meta、Amazon由Doug Anmuth覆盖；Microsoft、Oracle由Arti Vula覆盖；Alibaba、Tencent、Baidu由Alex Yao覆盖）。注：预测截至2026年6月。

图46：库存趋势（台积电）



图表 28

资料来源：公司报告。

图47：库存趋势（Intel）

资料来源：公司报告。

图48：库存趋势（三星电子）

资料来源：公司报告。

图49：库存趋势（SK海力士、美光）

资料来源：公司报告。注：美光的季度周期结束于2月/5月/8月/11月。

图50：库存趋势（博通、联发科）

资料来源：公司报告。注：博通的季度周期结束于1月/4月/7月/10月。

图51：库存趋势（英飞凌、瑞萨电子）

资料来源：公司报告。

图52：库存趋势（德州仪器、意法半导体）

资料来源：公司报告。

图54：库存趋势（泛林集团、AMAT、TEL）

资料来源：公司报告。

图53：库存趋势（索尼集团半导体业务）

资料来源：公司报告。注：库存周转天数基于销售额计算。

图55：库存趋势（爱德万测试、迪思科、SCREEN HD、HOYA、Ulvac） 资料来源：公司报告。

图56：DRAM晶圆产能（300mm）

资料来源：IHS、公司数据、估算 注：全球内存模型。

图57：NAND晶圆产能（300mm） 晶圆产能（12英寸等效300mm，千片/周）

资料来源：IHS、公司数据、估算 注：全球内存模型。

图58：三星电子资本支出细分估算

资料来源：公司数据、估算。注：三星电子由Jay Kwon覆盖。基于2026年5月17日发布的报告。

图59：ASML：光刻机销售估算

资料来源：公司数据、估算。注：ASML由Sandeep Deshpande覆盖。基于2026年6月3日的报告。

图60：按类别划分的全球SPE出货趋势

资料来源：SEMI。

图61：按地区划分的SPE出货趋势

资料来源：SEMI。

图62：SPE出货趋势

资料来源：SEAJ。注：2026年4月数据为初值。

图63：晶圆与掩模制造（前道工艺之前）SPE及材料厂商

资料来源：*1：Gartner® (2025)，*2：电子设备产业新闻(2025)，*3：富士经济(2024)，*4：日本经济新闻(2024)，*5：化学工业日报(2024)，*6：日刊工业新闻(2024)，*7：日经产业新闻(2024)，*8：公司报告，*9：。注：市场份额估算为对2024日历年的估算。

图64：前道工艺SPE及材料厂商

资料来源：*1：Gartner® (2025)，*2：电子设备产业新闻(2025)，*3：富士经济(2024)，*4：日本经济新闻(2024)，*5：化学工业日报(2024)，*6：日刊工业新闻(2024)，*7：日经产业新闻(2024)，*8：公司报告，*9：。注：CMP浆料和CMP垫片的市场份额基于2023年估算，其他基于对2024年实际数据的估算。

图65：后道工艺SPE、材料厂商及检测设备厂商

来源：*1: Gartner® (2025), *2: 电子设备产业新闻 (2025), *3: 富士经济 (2024), *4: 日本经济新闻 (2024), *5: 化学工业日报 (2024), *6: 日刊工业新闻 (2024), *7: 日经产业新闻 (2024), *8: 公司报告, *9: JPM。注：市场份额估测为JPM对2024财年的估测。